

DISEÑO DE ARQUITECTURA

Integración SUPLOS - CAI / PeopleSoft 9.1 mediante APIGEE GCP

Banco Davivienda

©Entelgy | Documento Confidencial

Indice

1. Alcance de la Solución 5

2. Solución propuesta 6

2.1. Servicio a ofertar 6

2.2. Implementación 8

2.3. Actividades 9

2.3.1. Análisis y Diseño 9

2.3.2. Estructuración del diseño 10

2.3.3. Desarrollo de módulos 10

2.3.4. Pruebas Funcionales 11

2.3.5. Transferencia de conocimiento 11

2.3.6. Documentos de administración y técnicos 11

2.3.7. Acompañamiento en salida a producción 12

2.4. Arquitectura de Solución 12

2.4.1. Descripción General 12

2.4.1.1. Patrón de API / Capa Proxy Única 14

2.4.2. Diagrama de Arquitectura 15

2.4.3. Componentes Principales 16

2.4.4. Responsabilidades 17

2.4.5. Flujo de Integración E2E 18

2.4.6. Seguridad OAuth 2.0 20

2.4.7. Gobierno de APIs APIGEE 22

2.4.8. Encriptación / Desencriptación mediante CryptoVault 22

2.4.9 Decisiones de Arquitectura 24

2.4.10. Requerimientos No Funcionales 26

2.4.11. Trazabilidad y Manejo de Errores 29

2.4.12 Log de Validación en PeopleSoft mediante Archivo Plano 30

2.4.13. Riesgos 34

2.5. Lugar de Trabajo 37

©Entelgy | Documento Confidencial

3. Fuera del Alcance 37

4. Servicios de Administración y Soporte.....38

5. Premisas y Supuestos.....39

6. Control de Versiones 40

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO 40

©Entelgy | Documento Confidencial

Cláusula de Confidencialidad

Este documento es propiedad de **Entelgy** y por tanto no podrá ser fotocopiado, reproducido o transmitido en parte o en su totalidad sin el consentimiento expreso de **Entelgy**. En caso de tomarse como fuente de información deberá referenciarse.

El banco Davivienda se compromete a no utilizar la información contenida en esta propuesta en caso de no llegar a un acuerdo que suponga la aceptación del contrato asociado.

Este documento puede estar sujeto a cambios convenidos conjuntamente con **El banco Davivienda** y que se incluirían en posteriores ediciones de esta propuesta.

Entelgy se compromete a mantener la más estricta confidencialidad e integridad de los datos, información y documentación facilitada por **El banco Davivienda** a la que, por motivo de esta relación profesional, tuviera acceso. Dicha información tendrá trato de información reservada y confidencial y por tanto **Entelgy** efectuará su custodia y no divulgación por el personal a su cargo.

En ningún momento de la relación, **Entelgy** proporcionará información a terceros sobre cualquier asunto relacionado con la propuesta sin autorización expresa y por escrito por parte de **El banco Davivienda**.

©Entelgy | Documento Confidencial

1. Alcance de la Solución

El presente documento describe el diseño de arquitectura para la integración entre SUPLOS, como plataforma origen asociada al módulo de compras, y CAI / PeopleSoft 9.1, como plataforma destino de procesamiento funcional y persistencia. La arquitectura se basa en una API o capa proxy administrada por Banco Davivienda mediante APIGEE GCP, evitando que SUPLOS tenga que consumir múltiples APIs individuales por cada integración. La solicitud se estandariza mediante una estructura común con los campos idTransaccion, proceso y datos. El campo proceso permite identificar la integración requerida y enrutar la transacción hacia el backend correspondiente a través de APIGEE y/o del componente transversal de CAI. La solución contempla OAuth 2.0, trazabilidad técnica en APIGEE, registro transaccional en CAI / Integration Broker y ejecución funcional en PeopleSoft 9.1.

La solución contempla, integraciones asociadas a los módulos de Contratos, Pedidos, Proveedores, Radicación, Recepciones. El diseño cubre la definición de capas, componentes, responsabilidades, flujo extremo a extremo, lineamientos de seguridad, trazabilidad, manejo de errores, gobierno de APIs, riesgos, supuestos y pendientes de validación.

Elemento	Alcance incluido
Origen	SUPLOS - Módulo de Compras, generando solicitudes REST / JSON contra una API o capa proxy administrada por Banco Davivienda, sin requerir consumo directo de múltiples APIs individuales.
Capa de exposición	APIGEE GCP como API Gateway / API Management para exponer una API o proxy corporativo, aplicar seguridad, control de tráfico, trazabilidad técnica, gobierno de APIs y enrutamiento técnico controlado.
Capa de integración	CAI / Integration Broker como capa responsable de recibir, registrar, enrutar y orquestar solicitudes hacia PeopleSoft 9.1.
Destino	PeopleSoft 9.1 / CAI como sistema responsable de validaciones funcionales, ejecución de procesos y persistencia.
Seguridad	OAuth 2.0, HTTPS, validación de token, correlation ID, auditoría y controles de exposición.
Observabilidad	Logs técnicos en APIGEE y registro funcional/técnico en Tabla de Control / Log de CAI.
Tipo de integración	Solicitudes REST / JSON desde SUPLOS hacia una API/capa proxy en APIGEE; el mensaje común incluye el campo proceso para identificar la integración y habilitar el enrutamiento hacia CAI/PeopleSoft; confirmación síncrona inmediata y callback de resultado final cuando el proceso lo requiera.

©Entelgy | Documento Confidencial

2. Solución propuesta

La solución propuesta establece una arquitectura por capas que separa responsabilidades entre el consumidor funcional, la capa de gobierno de APIs, la capa de integración y el sistema core de procesamiento.

SUPLOS no necesariamente consumirá múltiples APIs individuales; el patrón recomendado es que consuma una API o capa proxy administrada por Banco Davivienda. APIGEE actúa como capa de exposición, seguridad, control, monitoreo, gobierno y enrutamiento técnico; no contiene lógica de negocio.

CAI / Integration Broker centraliza la recepción mediante un WebService Genérico de Entrada, invoca el Router / Paquete Transversal, registra el ingreso exitoso en la Tabla de Control / Log y distribuye la ejecución hacia los App Engines correspondientes en PeopleSoft 9.1.

2.1. Servicio a ofertar

Se oferta el diseño de arquitectura de integración requerido para habilitar la comunicación controlada, trazable y segura entre SUPLOS y PeopleSoft 9.1 / CAI, utilizando APIGEE como capa de exposición y gobierno de APIs.

Su objetivo es dejar definido el modelo técnico que deberán seguir SUPLOS, APIGEE, CAI / Integration Broker y PeopleSoft para construir, probar, operar y soportar las integraciones.

El diseño arquitectónico permite establecer una visión común de la solución, definiendo qué componente recibe la solicitud, qué componente valida la seguridad, dónde se registra la trazabilidad, quién realiza el enrutamiento funcional y qué componente ejecuta finalmente la lógica de negocio en PeopleSoft.

En términos prácticos, el servicio incluye la definición del patrón de API / capa proxy única administrada por Banco Davivienda, la estructura del mensaje transversal enviado por SUPLOS, el uso del campo proceso para identificar la integración, la separación entre logs técnicos de APIGEE y logs transaccionales de CAI, y el rol del App Engine como responsable de ejecutar el proceso, actualizar el log final y retornar el resultado cuando aplique.

©Entelgy | Documento Confidencial

El alcance del servicio se compone de los siguientes frentes:

Diseño de arquitectura de integración:

Define la arquitectura por capas SUPLOS – APIGEE – CAI / Integration Broker – PeopleSoft 9.1, especificando los componentes involucrados, las responsabilidades de cada capa y el flujo extremo a extremo desde la solicitud inicial hasta la respuesta o callback final.

Lineamientos API First:

Establece los criterios para exponer una API o capa proxy corporativa, incluyendo el uso de REST / JSON, versionamiento, headers técnicos, correlation ID, estructura común del request, catálogo de procesos, respuestas esperadas y criterios para evitar que SUPLOS tenga que consumir múltiples APIs individuales.

Lineamientos de seguridad:

Define cómo debe protegerse el consumo mediante OAuth 2.0, validación de token, scopes, HTTPS, manejo seguro de credenciales y separación de responsabilidades entre autenticación técnica en APIGEE y validaciones funcionales en CAI / PeopleSoft.

Trazabilidad y auditoría:

Detalla qué información debe quedar registrada en APIGEE y qué información debe quedar registrada en CAI. APIGEE conserva la trazabilidad técnica de la API, mientras que CAI registra las transacciones que ingresan correctamente al flujo. El Router / Paquete Transversal registra el ingreso exitoso inicial y el App Engine actualiza el resultado final.

©Entelgy | Documento Confidencial

2.2. Implementación

La implementación se propone mediante una arquitectura desacoplada en la cual SUPLOS consume una API o capa proxy expuesta y administrada por Banco Davivienda en APIGEE. La intención arquitectónica es evitar el acoplamiento de SUPLOS con múltiples APIs individuales por integración. APIGEE valida seguridad, aplica políticas de gobierno, registra trazabilidad técnica. La solicitud se entrega al WebService Genérico de Entrada en CAI, el cual llama al Router / Paquete Transversal. El Router identifica el proceso, registra el ingreso exitoso inicial en la Tabla de Control / Log y dispara el App Engine correspondiente. El App Engine ejecuta la lógica funcional en PeopleSoft 9.1, actualiza el log con el resultado exitoso y envía la respuesta o confirmación final hacia SUPLOS cuando aplique.

El campo proceso del JSON transversal permitirá identificar la integración o proceso requerido. Este campo podrá ser utilizado por el Router / Paquete Transversal de CAI para determinar la ruta funcional de ejecución. El campo datos contendrá la cadena cifrada o protegida con el detalle funcional de la integración específica. El manejo de la lógica funcional, validaciones de negocio, persistencia y generación del resultado final será responsabilidad de PeopleSoft 9.1 / CAI, no de APIGEE.

Capa	Implementación propuesta	Responsabilidad principal
SUPLOS	Cliente REST / JSON del módulo de compras.	Consumir una API o capa proxy administrada por el banco, enviar estructura común con idTransaccion, proceso y datos, y recibir confirmaciones o callbacks.
APIGEE GCP	API o capa proxy con políticas OAuth 2.0, validación de token, spike arrest, rate limit, correlation ID, logging, mapeo técnico de errores y posible enrutamiento técnico por proceso.	Gobernar y proteger la exposición de APIs sin ejecutar reglas de negocio ni validaciones funcionales.
CAI / Integration Broker	WebService Genérico de Entrada, Tabla de Control / Log, Router / Paquete Transversal, Servicio de Respuesta / Callback y REST CAI cuando aplique.	Recibir, registrar, enrutar, orquestar y retornar resultados hacia SUPLOS.
PeopleSoft 9.1 / CAI	Integration Broker, Application Package / App Engine y Component Interface cuando aplique internamente.	Ejecutar procesamiento funcional, validaciones de negocio y persistencia.

©Entelgy | Documento Confidencial

2.3. Actividades

A continuación se exponen las actividades requeridas para la construcción y estabilización de la solución, de acuerdo con el entendimiento arquitectónico realizado:

- Análisis y Diseño.
- Estructuración del diseño.
- Desarrollo de módulos.
- Pruebas Funcionales.
- Transferencia de conocimiento.
- Documentos de administración y técnicos.
- Acompañamiento en salida a producción.

2.3.1. Análisis y Diseño

Esta actividad contempla el entendimiento funcional y técnico de las integraciones entre SUPLOS y PeopleSoft 9.1, la identificación de procesos de compras involucrados, la definición del patrón de integración basado en API/capa proxy corporativa, la revisión de contratos REST / JSON, la identificación de dependencias con CAI / Integration Broker y la validación de lineamientos de seguridad OAuth 2.0 con el equipo APIGEE del banco.

Actividad	Resultado esperado
Levantamiento técnico	Mapa de sistemas, procesos, direcciones de integración, entradas, salidas y dependencias.
Análisis de contratos	Definición preliminar de request, response, headers, códigos de error, estructura común del JSON transversal y catálogo de valores del campo proceso.
Validación de seguridad	Criterios de OAuth 2.0, scopes, client_id, expiración de token, validación de token y uso de HTTPS.
Validación de trazabilidad	Definición de correlation ID, idTransaccion, logs APIGEE y Tabla de Control / Log en CAI.
Validación de PeopleSoft	Confirmación del uso de Integration Broker y componentes internos Application Package / App Engine / Component Interface, Logica PeopleCode

©Entelgy | Documento Confidencial

2.3.2. Estructuración del diseño

Consiste en consolidar el diseño arquitectónico, documentar la solución, estructurar la arquitectura por capas, formalizar el flujo de integración extremo a extremo, definir lineamientos de gobierno de APIs y establecer criterios de manejo de errores y observabilidad. Esta actividad genera la base documental para desarrollo, pruebas y soporte.

2.3.3. Desarrollo de módulos

El desarrollo de módulos deberá realizarse por los equipos responsables de cada capa. APIGEE deberá construir o configurar la API/capa proxy administrada por el banco, las políticas de API Management y, si se confirma, el enrutamiento técnico basado en el campo proceso; CAI deberá implementar el WebService Genérico de Entrada, Tabla de Control / Log, Router / Paquete Transversal, Servicio de Respuesta / Callback y consumos REST hacia SUPLOS cuando aplique; PeopleSoft deberá implementar o ajustar los servicios de Integration Broker, Application Package, App Engine y Component Interface y lógica PeopleCode requeridos para cada proceso.

Módulo / componente	Responsable técnico sugerido	Entregable esperado
API / capa proxy APIGEE	Equipo APIGEE / GCP Banco Davivienda	Proxy corporativo versionado, políticas OAuth 2.0, control de tráfico, logging, mapeo de errores y enrutamiento técnico por proceso si se valida.
WebService Genérico de Entrada	Equipo CAI / Integración	Servicio REST o interfaz de entrada compatible con APIGEE y estructura JSON transversal.
Tabla de Control / Log	Equipo CAI / Base de datos	Persistencia de estado, request, response, fecha, hora y trazabilidad de ejecución.
Router / Paquete Transversal	Equipo CAI / PeopleSoft	Identificación de proceso y distribución hacia integración correspondiente.
Integration Broker / PeopleSoft	Equipo PeopleSoft	Servicios y lógica interna de integración por proceso.
Callback / Respuesta final	Equipo CAI / Integración	Servicio de retorno hacia SUPLOS a través de la capa expuesta y gobernada.

©Entelgy | Documento Confidencial

2.3.4. Pruebas Funcionales

Se realizarán pruebas funcionales y técnicas de integración, de acuerdo con el plan de pruebas definido. Las pruebas deben cubrir recepción de solicitudes, validación OAuth 2.0, generación y propagación de correlation ID, registro en logs APIGEE, registro en Tabla de Control / Log de CAI, enrutamiento por proceso, ejecución en PeopleSoft, confirmación inmediata, callback de resultado final y manejo de errores.

Tipo de prueba	Objetivo
Prueba de autenticación	Validar que solo consumidores autorizados puedan invocar los endpoints expuestos en APIGEE.
Prueba de contrato	Validar estructura JSON transversal, headers obligatorios y estructura de respuesta.
Prueba de enrutamiento	Verificar que el campo proceso active la ruta correcta en Router / Paquete Transversal.
Prueba funcional PeopleSoft	Validar que la operación se ejecute correctamente en PeopleSoft 9.1 / CAI.
Prueba de callback	Confirmar que SUPLOS reciba el resultado final por el canal definido.
Prueba de errores	Validar respuestas ante token inválido, proceso no reconocido, timeout, error CAI y error PeopleSoft.
Prueba de trazabilidad	Verificar correlación entre logs APIGEE, Tabla de Control / Log CAI e idTransaccion.

2.3.5. Transferencia de conocimiento

La transferencia de conocimiento deberá cubrir la arquitectura de referencia, los componentes de APIGEE, el flujo de integración, el uso del JSON transversal, la interpretación de logs, el manejo de errores, la operación del callback y los lineamientos de soporte. Esta transferencia debe estar dirigida a los equipos de integración, soporte, QA, APIGEE, CAI y PeopleSoft involucrados.

2.3.6. Documentos de administración y técnicos

Se recomienda elaborar y mantener los siguientes documentos como soporte a la construcción, pruebas, operación y gobierno de la solución:

- Documento de diseño de arquitectura.
- Documento Diseño funcional.
- Matriz de integraciones por módulo.
- Plan de pruebas funcionales y técnicas.

©Entelgy | Documento Confidencial

- Guión de paso a laboratorio y Producción.

2.3.7. Acompañamiento en salida a producción

Se realizará acompañamiento durante la salida a producción para validar conectividad, autenticación OAuth 2.0, disponibilidad del proxy APIGEE, recepción en CAI, registro de logs, enrutamiento, ejecución en PeopleSoft, retorno de callback y atención de incidencias tempranas.

Actividad de salida	Validación requerida
Validación previa	Confirmar endpoints, certificados, credenciales no sensibles, scopes, DNS, firewall, whitelisting y disponibilidad de ambientes.
Smoke test	Ejecutar transacciones controladas por proceso para validar flujo completo.
Monitoreo inicial	Revisar métricas APIGEE, logs CAI, tiempos de respuesta y errores HTTP.
Soporte de estabilización	Atender incidencias, ajustar parámetros no funcionales y documentar lecciones aprendidas.
Cierre operativo	Formalizar evidencias, resultados de pruebas y criterios de aceptación de operación.

2.4. Arquitectura de Solución

2.4.1. Descripción General

La arquitectura objetivo se compone de cuatro capas principales: SUPLOS, Capa de Exposición / API Management con APIGEE, Capa de Integración CAI / Integration Broker y PeopleSoft 9.1 / CAI. El diseño busca separar las responsabilidades de consumo, gobierno, integración y procesamiento funcional, evitando acoplamientos directos entre SUPLOS y PeopleSoft y evitando que SUPLOS deba conocer o consumir múltiples APIs individuales por proceso.

SUPLOS consume una API o capa proxy REST / JSON expuesta por APIGEE. El mensaje enviado conserva una estructura común y contiene un campo proceso que identifica la integración requerida. APIGEE valida el token OAuth 2.0, aplica controles de tráfico, registra trazabilidad técnica, administra correlation ID y puede enrutar técnicamente la solicitud hacia el backend correspondiente sin ejecutar lógica de negocio. CAI recibe mediante un WebService Genérico de Entrada, el cual llama al Router / Paquete Transversal. El Router registra el ingreso exitoso inicial en la Tabla

©Entelgy | Documento Confidencial

de Control / Log e identifica el App Engine correspondiente. El App Engine ejecuta la integración en PeopleSoft 9.1, actualiza el log con el resultado exitoso y retorna la confirmación o resultado final hacia SUPLOS cuando aplique.

La solución contempla dos niveles de trazabilidad: trazabilidad técnica en APIGEE y trazabilidad transaccional en CAI / PeopleSoft. APIGEE podrá registrar idTransaccion, proceso, correlationId, estado de OAuth, endpoint consumido, método HTTP, código HTTP, tiempo de respuesta y error técnico, sin registrar información sensible del campo datos. En CAI, la Tabla de Control / Log se reserva para transacciones que ingresan correctamente al flujo; el Router / Paquete Transversal registra el ingreso exitoso inicial y el App Engine actualiza el resultado exitoso final cuando concluya la ejecución.

©Entelgy | Documento Confidencial

2.4.1.1. Patrón de API / Capa Proxy Única

El diseño no debe interpretarse como un modelo donde SUPLOS necesariamente consume una API individual por cada integración. El patrón objetivo es que SUPLOS consuma una API o capa proxy administrada por Banco Davivienda, enviando un mensaje con estructura común. Dentro del mensaje, el campo proceso identifica la integración requerida y permite seleccionar la ruta técnica o funcional correspondiente. La matriz corporativa vigente identifica 17 integraciones referenciales asociadas a Contratos, Pedidos, Proveedores, Radicación, Recepciones.

Elemento	Definición arquitectónica
API / capa proxy administrada	Punto de entrada controlado por Banco Davivienda en APIGEE. Reduce acoplamiento de SUPLOS con servicios internos y permite gobierno centralizado.
Estructura común del mensaje	JSON transversal enviado por SUPLOS con campos técnicos comunes como idTransaccion, proceso y datos.
Campo proceso	Identificador de integración o proceso. Puede apoyar el enrutamiento técnico en APIGEE y/o el enrutamiento funcional en el Router / Paquete Transversal de CAI.
Campo datos	Carga útil funcional específica de la integración, protegida o cifrada según definición de seguridad.
Límite de APIGEE	APIGEE no ejecuta reglas de negocio; únicamente valida seguridad, aplica políticas, registra trazabilidad y realiza enrutamiento técnico si se define.
Límite de CAI	CAI registra la solicitud, controla el estado transaccional, orquesta el proceso y enruta funcionalmente hacia PeopleSoft 9.1 / Integration Broker.

©Entelgy | Documento Confidencial

2.4.2. Diagrama de Arquitectura

La siguiente imagen representa la arquitectura, con inclusión de la API/capa proxy administrada por el banco, logs técnicos en APIGEE, capa CAI / Integration Broker, Tabla de Control / Log, Router / Paquete Transversal, confirmación de recepción, callback y mecanismos internos de PeopleSoft 9.1 / CAI.

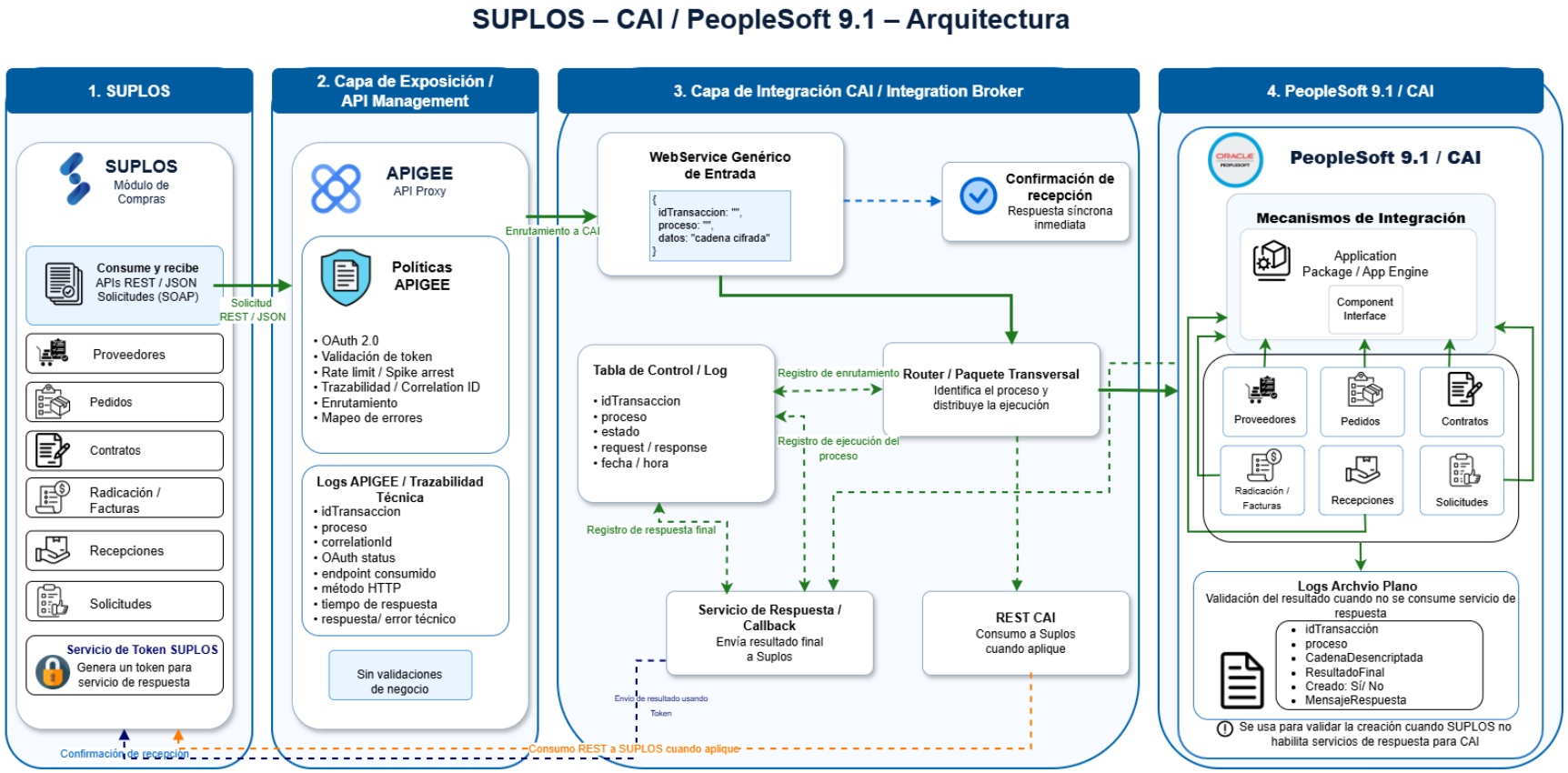


Figura 1. Arquitectura SUPLOS - CAI / PeopleSoft 9.1 con APIGEE GCP.

©Entelgy | Documento Confidencial

2.4.3. Componentes Principales

Componente	Descripción	Responsabilidad
SUPLOS - Módulo de Compras	Sistema origen asociado a procesos de compras.	Generar solicitudes, consumir una API/capa proxy REST / JSON administrada por el banco, enviar estructura común con identificación del proceso y recibir confirmación o callback.
Servicio de Token SUPLOS	Servicio expuesto por SUPLOS para generar el token requerido por CAI / PeopleSoft en el consumo del servicio de respuesta.	Generar y retornar el token que será utilizado por CAI / PeopleSoft para enviar el resultado final del procesamiento hacia SUPLOS. La vigencia del token se encuentra pendiente de confirmación.
APIGEE - API / Capa Proxy	Capa de API Management en GCP.	Exponer la API/proxy corporativa, validar OAuth 2.0, aplicar políticas, controlar tráfico, generar/propagar correlation ID, registrar trazabilidad técnica y realizar enrutamiento técnico por proceso si se confirma.
Políticas APIGEE	Conjunto de políticas técnicas del proxy.	OAuth 2.0, validación de token, rate limit, spike arrest, mapeo de errores, logging, analytics y enrutamiento técnico basado en proceso, sin reglas de negocio.
Logs APIGEE / Trazabilidad Técnica	Registro técnico de eventos de consumo y respuesta.	Registrar idTransaccion, proceso, correlationId, OAuth status, endpoint, método HTTP, tiempo de respuesta y respuesta/error técnico.
WebService Genérico de Entrada	Servicio expuesto por CAI para recibir solicitudes provenientes de APIGEE.	Recibir la estructura transversal desde APIGEE y llamar al Router / Paquete Transversal. No es el responsable principal del log transaccional.
Confirmación de recepción	Respuesta síncrona inmediata.	Informar a SUPLOS que la solicitud fue recibida para procesamiento cuando aplique. No representa aprobación funcional ni resultado final.
Tabla de Control / Log	Repositorio de control transaccional en CAI.	Registrar únicamente transacciones que ingresan correctamente al flujo CAI. El ingreso inicial lo registra el Router / Paquete Transversal y la actualización final la realiza el App Engine.
Router / Paquete Transversal	Componente de CAI que identifica el proceso.	Identificar el valor del campo proceso, registrar el ingreso exitoso inicial y disparar el App Engine correspondiente.
Servicio de Respuesta / Callback	Servicio de retorno de resultado final hacia SUPLOS.	Canalizar hacia SUPLOS el resultado final generado por el App Engine / PeopleSoft cuando aplique el patrón de callback.
REST CAI	Componente para consumo de APIs de SUPLOS cuando aplique.	Invocar servicios REST de SUPLOS en escenarios definidos por el flujo funcional.
Integration Broker	Mecanismo oficial de integración en PeopleSoft.	Gestionar entrada/salida técnica hacia PeopleSoft 9.1 desde CAI.
Application Package / App Engine	Componentes internos de PeopleSoft.	Ejecutar la lógica de integración y procesamiento funcional; el App Engine actualiza el log con el

©Entelgy | Documento Confidencial

Componente	Descripción	Responsabilidad
		resultado exitoso y envía la respuesta o confirmación final cuando aplique.
Component Interface	Mecanismo interno de PeopleSoft cuando aplique.	Interactuar con componentes funcionales internos según reglas de PeopleSoft.
PeopleSoft 9.1 / CAI	Sistema destino de procesamiento.	Ejecutar validaciones de negocio, persistencia y resultados funcionales de Contratos, Pedidos, Proveedores, Radicación, Recepciones. Solicitudes queda como capacidad visible de PeopleSoft, fuera del catálogo activo actual salvo confirmación posterior.

2.4.4. Responsabilidades

Responsabilidad	SUPLOS	APIGEE	CAI / Integration Broker	PeopleSoft 9.1 / CAI
Generar solicitud de integración	Sí	No	No	No
Exponer endpoint gobernado	No	Sí	No	No
Validar OAuth 2.0	Consume token	Sí	Puede validar controles internos si se define	No
Ejecutar lógica de negocio	No	No	Orquesta	Sí
Registrar log técnico de API	No	Sí	Complementario	No
Registrar control funcional/transaccional	No	No	Sí. Router registra ingreso exitoso inicial; App Engine actualiza resultado final	Complementario
Enrutar por proceso	No	Técnico, si se confirma	Sí. Router / Paquete Transversal	No
Procesar Contratos, Pedidos, Proveedores, Radicación, Recepciones	No	No	Orquesta	Sí
Enviar confirmación de recepción	Recibe	Transporta	Genera	No
Enviar resultado final / callback	Recibe	Gobierna canal si aplica	Canaliza resultado	App Engine entrega resultado funcional

©Entelgy | Documento Confidencial

2.4.5. Flujo de Integración E2E

El flujo extremo a extremo se estructura en tres momentos: recepción gobernada mediante API/capa proxy, procesamiento en CAI / PeopleSoft y retorno del resultado. APIGEE atiende las validaciones técnicas y los errores previos al ingreso a CAI.

Cuando la solicitud es válida, APIGEE la entrega al WebService Genérico de Entrada; este invoca al Router / Paquete Transversal, el Router registra el ingreso exitoso inicial e identifica el proceso, y el App Engine correspondiente ejecuta la lógica funcional en PeopleSoft 9.1. La confirmación inicial o respuesta técnica puede ser inmediata; sin embargo, el resultado funcional final lo genera el App Engine y se entrega a SUPLOS por el canal definido.

Para el envío del resultado final hacia SUPLOS, cuando aplique el consumo del Servicio de Respuesta / Callback, CAI / PeopleSoft deberá solicitar previamente un token generado por SUPLOS. Este token será utilizado para autenticar el consumo del servicio de respuesta publicado por SUPLOS. La comunicación para la obtención y uso de este token se realiza directamente hacia SUPLOS, sin pasar por APIGEE, y su tiempo de vigencia se encuentra pendiente de confirmación.

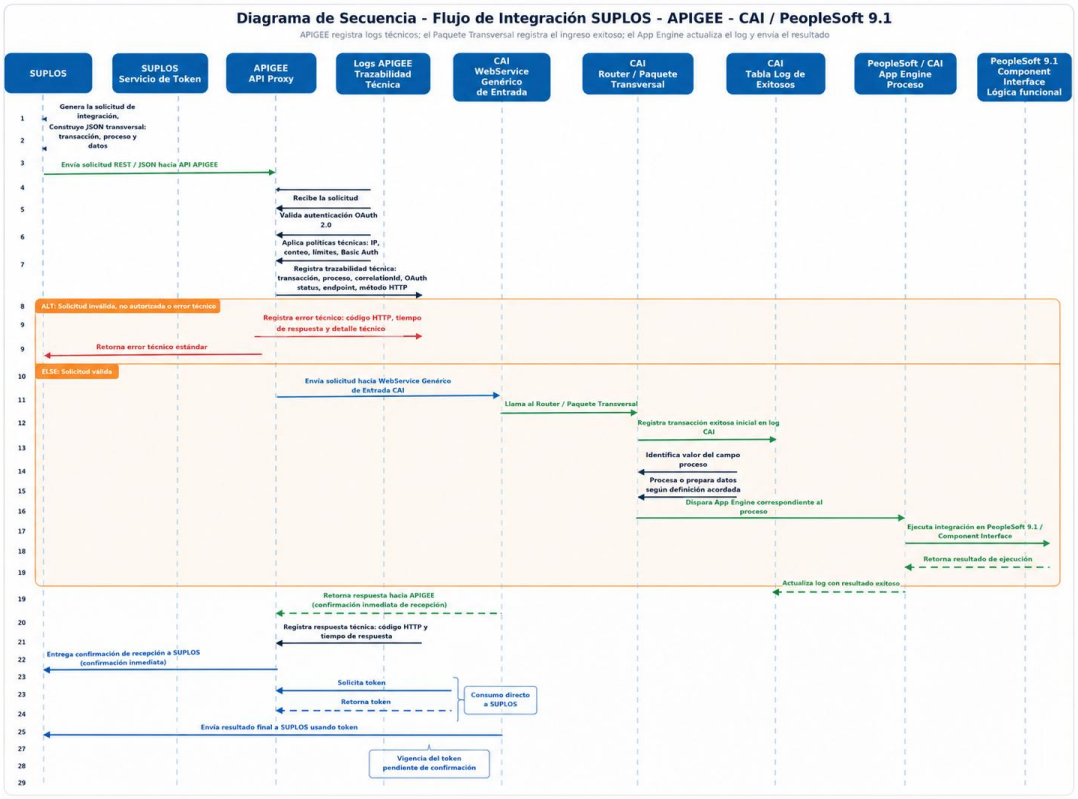


Figura 2. Diagrama de secuencia del flujo SUPLOS - APIGEE - CAI / PeopleSoft 9.1.

Paso	Capa	Descripción	Salida esperada
1	SUPLOS	Construye la solicitud REST / JSON con idTransaccion, proceso y datos.	Request preparado para envío.
2	SUPLOS -> APIGEE	Envía la solicitud a la API/capa proxy expuesta por APIGEE usando HTTPS y token OAuth 2.0.	Solicitud recibida por APIGEE.
3	APIGEE	Valida token, políticas de tráfico, correlation ID, estructura técnica común, registra log técnico y puede aplicar enrutamiento técnico por proceso si se confirma.	Solicitud autorizada o error técnico controlado.
4	APIGEE -> CAI	Enruta la solicitud hacia el WebService Genérico de Entrada en CAI.	Request entregado a CAI.
5	CAI / Router	El WebService Genérico de Entrada llama al Router / Paquete Transversal, y el Router registra el ingreso exitoso inicial en la Tabla de Control / Log.	Ingreso exitoso inicial registrado por el Router.
6	CAI -> APIGEE -> SUPLOS	Genera confirmación de recepción inmediata cuando el patrón del proceso lo requiera.	SUPLOS recibe estado técnico de recepción.
7	CAI	Router / Paquete Transversal identifica proceso y determina el App Engine correspondiente.	Evento de enrutamiento registrado.
8	CAI / Router	Dispara el App Engine correspondiente al proceso identificado.	App Engine invocado.
9	PeopleSoft 9.1 / CAI - App Engine	Ejecuta validaciones de negocio, procesos internos, Component Interface cuando aplique y persistencia.	Resultado funcional generado por App Engine.
10	PeopleSoft 9.1 / CAI - App Engine	Actualiza la Tabla de Control / Log con el resultado exitoso y prepara la respuesta o confirmación final.	Resultado final registrado.
11	CAI / PeopleSoft -> SUPLOS	Solicita a SUPLOS la generación del token requerido para consumir el servicio de respuesta. Esta comunicación se realiza directamente hacia SUPLOS, sin pasar por APIGEE.	Token solicitado a SUPLOS.
12	SUPLOS -> CAI / PeopleSoft	SUPLOS genera y retorna el token que será utilizado para el envío del resultado final.	Token generado por SUPLOS recibido por CAI / PeopleSoft.
13	App Engine / CAI -> SUPLOS	Envía el resultado final hacia SUPLOS mediante el Servicio de Respuesta / Callback, utilizando el token generado por SUPLOS.	SUPLOS recibe respuesta final del procesamiento.

©Entelgy | Documento Confidencial

Paso	Capa	Descripción	Salida esperada
14	APIGEE / CAI / PeopleSoft	Registra métricas, respuesta técnica, trazabilidad transaccional y eventuales errores según la capa correspondiente.	Auditoría extremo a extremo disponible.

2.4.6. Seguridad OAuth 2.0

La seguridad de la solución se soporta en OAuth 2.0, HTTPS, control de scopes, validación de token, trazabilidad y administración segura de secretos. SUPLOS deberá consumir las APIs expuestas en APIGEE utilizando un token válido. APIGEE será responsable de validar el token y autorizar el consumo según las políticas definidas por Banco Davivienda.

Concepto	Definición para la solución
client_id	Identificador público de la aplicación consumidora registrada para SUPLOS o para el consumidor autorizado. No debe tratarse como secreto.
client_secret	Secreto asociado al cliente OAuth. Debe administrarse en bóvedas seguras, Secret Manager o mecanismo equivalente aprobado por el banco. No debe enviarse por correo ni exponerse en documentos.
Scope	Permiso lógico que limita qué operaciones puede ejecutar el consumidor. Se recomienda definir scopes por dominio o grupo de procesos.
token endpoint	Endpoint de emisión de tokens OAuth 2.0, pendiente de definición por el equipo APIGEE / seguridad del banco.
access token	Token usado por SUPLOS para invocar los endpoints expuestos en APIGEE. Debe tener expiración controlada.
refresh token	Solo aplica si el flujo OAuth seleccionado lo requiere y es aprobado por seguridad.
grant type	Pendiente por validar. Para integraciones sistema a sistema normalmente se evalúa Client Credentials, sujeto a aprobación del banco.
HTTPS	Los canales de exposición externa y los consumos que lo requieran deberán operar sobre HTTPS/TLS, de acuerdo con la configuración definida por Banco Davivienda y/o SUPLOS. En particular, el consumo del servicio de token de SUPLOS requiere HTTPS. Los componentes internos como CryptoVault no deben documentarse como dependientes de HTTPS si operan localmente en el servidor
Mínimos privilegios	Cada consumidor debe tener únicamente los permisos requeridos para los procesos autorizados.
Auditoría	Todo consumo debe quedar trazado con correlation ID, idTransaccion, proceso, estado de seguridad y resultado técnico.

No se deben incluir client_secret, certificados, llaves privadas, tokens reales ni contraseñas en documentos técnicos, correos, repositorios, colecciones Postman compartidas o tableros de seguimiento. Los ejemplos deberán utilizar valores ficticios.

©Entelgy | Documento Confidencial

2.4.6.1 Token generado por SUPLOS para consumo del servicio de respuesta

Como parte del flujo de integración, se contempla que **CAI / PeopleSoft** deba consumir servicios expuestos por **SUPLOS** para enviar el resultado final del procesamiento cuando aplique el patrón de **Servicio de Respuesta / Callback**.

Para este escenario, se identificó que el consumo del servicio de respuesta hacia **SUPLOS** utilizará un **token generado por SUPLOS**. Este token será solicitado por **CAI / PeopleSoft** previo al envío del resultado final y deberá ser utilizado durante el consumo del servicio correspondiente.

Este flujo aplica únicamente para el envío de la respuesta posterior desde **CAI / PeopleSoft hacia SUPLOS**. Por lo tanto, debe diferenciarse del flujo inicial en el que **SUPLOS consume la API expuesta en APIGEE**. En la solicitud inicial, APIGEE valida la seguridad de entrada de acuerdo con las políticas definidas por Banco Davivienda; en el flujo de respuesta, **SUPLOS actúa como emisor del token** que permitirá a CAI consumir el servicio de respuesta publicado por SUPLOS.

La respuesta final enviada hacia **SUPLOS** corresponde al resultado posterior a la ejecución del proceso en **PeopleSoft**. Esta respuesta es diferente de la confirmación síncrona inmediata que se entrega cuando SUPLOS consume inicialmente la API. La confirmación inmediata indica que la solicitud fue recibida o validada técnicamente; el mensaje posterior informa el resultado real de la ejecución funcional, por ejemplo si el registro fue creado, actualizado, rechazado o si se presentó algún error controlado.

Al momento de elaboración del presente documento, se encuentra **pendiente de confirmación** el tiempo de vigencia del token generado por SUPLOS, especialmente para ambiente productivo.

También deberá confirmarse el comportamiento esperado ante expiración del token, incluyendo si **CAI / PeopleSoft** debe solicitar un nuevo token por cada transacción, reutilizarlo durante su vigencia o implementar un mecanismo de renovación controlado.

©Entelgy | Documento Confidencial

2.4.7. Gobierno de APIs APIGEE

APIGEE se utilizará como capa de gobierno de APIs y no como capa de negocio. Su responsabilidad es controlar la exposición, seguridad, calidad técnica, versionamiento y observabilidad de la API/capa proxy consumida por SUPLOS. Cuando se utilice el campo proceso en APIGEE, su uso deberá limitarse a enrutamiento técnico o selección de backend, sin ejecutar reglas funcionales ni validaciones de negocio.

Capacidad APIGEE	Aplicación en la solución
API / Capa Proxy	Exposición de una API/proxy corporativa hacia SUPLOS y enrutamiento controlado hacia CAI o backend correspondiente.
OAuth 2.0 / Verify Access Token	Validación del token presentado por SUPLOS.
Rate Limiting / Quota	Control de consumo por aplicación, proceso o ventana de tiempo, sujeto a definición no funcional.
Spike Arrest	Protección ante picos abruptos de tráfico.
Correlation ID	Generación o propagación de identificador técnico para trazabilidad.
Logging	Registro técnico de consumo, respuesta, tiempos y errores.
Mapeo de errores	Normalización de errores técnicos sin ocultar información necesaria para diagnóstico.
Versionamiento	Gestión de versiones de API evitando cambios disruptivos.
Seguridad de secretos	Uso de mecanismos seguros para configuraciones sensibles, evitando valores hardcodeados.

2.4.8. Encriptación / Desencriptación mediante CryptoVault

Las integraciones Las integraciones utilizarán la aplicación **CryptoVault**, disponible en el servidor, para realizar los procesos de **encriptación y desencriptación** de la información intercambiada. Esta aplicación será utilizada por **PeopleSoft** durante el procesamiento interno de la integración, específicamente para desencriptar el contenido recibido en el campo **datos** y obtener el JSON funcional requerido para la ejecución del proceso correspondiente.

El campo **datos** transporta la carga funcional específica de la integración en formato cifrado. Una vez la solicitud ingresa al flujo interno de **CAI / PeopleSoft**, el proceso correspondiente invocará **CryptoVault** para desencriptar dicha información y permitir que la lógica PeopleCode, el **Application Engine** y los componentes internos de PeopleSoft procesen el contenido funcional.

©Entelgy | Documento Confidencial

De acuerdo con la validación técnica realizada, el mecanismo criptográfico asociado al uso de **CryptoVault** se documenta bajo el esquema **RSA SHA-256**, considerando el uso de llaves para el proceso de cifrado y descifrado. Esta definición deberá mantenerse alineada con los lineamientos de seguridad definidos por Banco Davivienda y no implica la exposición de llaves, secretos, certificados o valores sensibles dentro del documento.

Es importante aclarar que el uso de **CryptoVault** corresponde al tratamiento criptográfico del contenido funcional del campo **datos** dentro del procesamiento interno de **CAI / PeopleSoft**. Este mecanismo no debe interpretarse como un control de transporte ni como un mecanismo de autenticación de servicios; su finalidad es realizar la encriptación y desencriptación del contenido funcional intercambiado.

Los controles de seguridad asociados a la exposición y consumo de APIs, como **OAuth 2.0**, validación de token, autorización, trazabilidad y controles de acceso, se gestionan en las capas correspondientes de la arquitectura. Para el flujo de respuesta hacia **SUPLOS**, el consumo del servicio de token se realizará bajo las condiciones de seguridad definidas por SUPLOS, incluyendo el uso de **HTTPS** cuando aplique para dicho servicio.

Parámetro	Descripción
AUTHORITY_TYPE	Define el tipo de autoridad o mecanismo requerido para la autenticación o autorización usada por la aplicación CryptoVault.
CLIENT_ID	Identificador del cliente configurado para el uso de la aplicación CryptoVault.
CLIENT_SECRET	Secreto asociado al cliente configurado para el uso de CryptoVault.
PRIVATE_KEY	Llave privada utilizada dentro del proceso criptográfico definido para la integración.
PUBLIC_KEY	Llave pública utilizada dentro del proceso criptográfico definido para la integración.
SCOPE	Alcance o permiso requerido para ejecutar el proceso asociado a CryptoVault.
TRANSACTIONID	Identificador de transacción utilizado para trazabilidad o control del proceso criptográfico.

©Entelgy | Documento Confidencial

2.4.9 Decisiones de Arquitectura

Las decisiones de arquitectura documentan los criterios técnicos adoptados para estructurar la solución de integración entre **SUPLOS**, **APIGEE**, **CAI / Integration Broker** y **PeopleSoft 9.1**. Estas decisiones permiten justificar el diseño propuesto, delimitar responsabilidades por capa, evitar ambigüedades durante la construcción y facilitar el gobierno futuro de las integraciones.

ID	Decisión de arquitectura	Justificación	Implicación
DA-01	Utilizar APIGEE como capa de exposición y gobierno de APIs.	APIGEE permite centralizar seguridad, control de tráfico, trazabilidad técnica, versionamiento, mapeo de errores y gobierno del consumo externo.	SUPLOS no consume directamente servicios internos de CAI o PeopleSoft. Todo consumo externo debe pasar por la capa gobernada.
DA-02	Exponer una API o capa proxy única administrada por Banco Davivienda.	Reduce el acoplamiento de SUPLOS con múltiples APIs individuales y permite centralizar el control de exposición.	SUPLOS enviará una estructura común y el enrutamiento se manejará mediante APIGEE y/o CAI según la definición técnica.
DA-03	Utilizar un JSON transversal con los campos idTransaccion, proceso y datos.	Permite estandarizar la entrada para varias integraciones y mantener un patrón común de trazabilidad y enrutamiento.	Cada integración deberá identificarse mediante el campo proceso; el campo datos contendrá la carga funcional específica.
DA-04	Usar el campo proceso como identificador de integración.	Permite determinar qué integración debe ejecutarse sin crear necesariamente un endpoint independiente por proceso.	Se requiere un catálogo oficial de procesos, con códigos únicos, descripción, módulo, backend asociado y versión.
DA-05	Mantener APIGEE sin lógica de negocio.	APIGEE debe actuar como API Management, no como motor funcional ni capa de reglas de negocio.	Las validaciones funcionales, reglas de negocio y persistencia permanecerán en CAI / PeopleSoft.
DA-06	Permitir enrutamiento técnico en APIGEE solo cuando no implique lógica funcional.	APIGEE puede seleccionar rutas técnicas o backend, pero no debe interpretar reglas de negocio propias de PeopleSoft.	Cualquier enrutamiento por proceso en APIGEE debe ser técnico, controlado y documentado.
DA-07	Centralizar el enrutamiento funcional en el Router / Paquete Transversal de CAI.	CAI es la capa adecuada para identificar el proceso funcional, registrar el ingreso exitoso y disparar la ejecución correspondiente.	El Router / Paquete Transversal deberá leer el campo proceso y activar el App Engine correspondiente.

©Entelgy | Documento Confidencial

ID	Decisión de arquitectura	Justificación	Implicación
DA-08	Usar un WebService Genérico de Entrada en CAI.	Permite recibir solicitudes desde APIGEE bajo una estructura común y desacoplar la exposición externa de la ejecución interna.	El WebService Genérico recibe la solicitud y llama al Router / Paquete Transversal; no debe concentrar toda la lógica de proceso.
DA-09	Registrar en CAI únicamente las solicitudes que ingresan correctamente al flujo.	Los errores previos, como OAuth inválido o rechazo por APIGEE, no llegan a CAI y deben quedar en trazabilidad técnica APIGEE.	La Tabla de Control / Log de CAI reflejará transacciones aceptadas por la capa de integración, no todos los intentos técnicos de consumo.
DA-10	Separar logs técnicos APIGEE y logs transaccionales CAI.	Cada capa debe registrar la información correspondiente a su responsabilidad.	APIGEE registra eventos técnicos de API; CAI registra estado transaccional y PeopleSoft actualiza resultado funcional.
DA-11	Hacer que el Router / Paquete Transversal registre el ingreso exitoso inicial.	El Router es el componente que identifica el proceso y confirma que la solicitud entró al flujo de orquestación.	El log inicial no debe confundirse con resultado funcional exitoso.
DA-12	Hacer que el App Engine actualice el resultado final.	El App Engine es el componente que ejecuta la lógica funcional en PeopleSoft y conoce el resultado real del proceso.	El estado final de la transacción debe actualizarse al finalizar la ejecución funcional.
DA-13	Utilizar Integration Broker como mecanismo oficial de integración con PeopleSoft.	Permite mantener alineación con los mecanismos nativos de integración de PeopleSoft 9.1.	Las integraciones hacia PeopleSoft deberán respetar los patrones y restricciones de Integration Broker.
DA-14	Utilizar Application Package / App Engine para procesamiento funcional.	Estos componentes permiten encapsular la lógica de integración y ejecución dentro del contexto PeopleSoft.	La construcción funcional deberá realizarse en los componentes PeopleSoft definidos por el equipo técnico.
DA-15	Manejar confirmación de recepción independiente del resultado funcional final.	Algunos procesos pueden requerir procesamiento interno y no deberían bloquear la respuesta inicial a SUPLOS.	La confirmación inmediata indica recepción, no éxito funcional. El resultado final se maneja por respuesta o callback según el proceso.
DA-16	Utilizar callback para entregar resultado final cuando aplique.	Permite manejar procesos que no pueden resolverse completamente dentro del tiempo de una respuesta síncrona.	Se deben definir estructura del callback, reintentos, errores, trazabilidad y canal de retorno hacia SUPLOS.

©Entelgy | Documento Confidencial

ID	Decisión de arquitectura	Justificación	Implicación
DA-17	Proteger el campo datos según definición de seguridad.	El campo datos contiene información funcional específica que puede requerir cifrado o protección.	Se deberá definir el mecanismo de cifrado, responsable de cifrar/descifrar, manejo de llaves y política de errores.

2.4.10. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las condiciones técnicas mínimas bajo las cuales debe operar la arquitectura de integración entre SUPLOS, APIGEE, CAI / Integration Broker y PeopleSoft 9.1. Estos requerimientos permiten establecer criterios de diseño, construcción, pruebas, operación y aceptación técnica de la solución.

ID	Categoría	Requerimiento no funcional	Criterio esperado / Consideración
RNF-01	Seguridad	La comunicación externa entre sistemas deberá realizarse mediante canales seguros.	Los consumos externos entre SUPLOS, APIGEE y CAI deberán utilizar HTTPS/TLS cuando aplique según la exposición del servicio. El consumo del servicio de token de SUPLOS requiere HTTPS. Los componentes internos/locales, como CryptoVault, no deben documentarse como dependientes de HTTPS si no lo requieren técnicamente.
RNF-02	Seguridad	La API expuesta en APIGEE deberá estar protegida mediante OAuth 2.0.	SUPLOS deberá consumir la API utilizando un token válido. APIGEE deberá validar autenticación, autorización y vigencia del token.
RNF-03	Seguridad	No se deberán exponer secretos técnicos en documentación, logs o herramientas compartidas.	No incluir client_secret, tokens, certificados, llaves privadas, contraseñas ni credenciales reales en documentos, correos, Postman, repositorios o bitácoras.
RNF-04	Seguridad	La solución deberá aplicar el principio de mínimos privilegios.	Los permisos, scopes y accesos deberán limitarse a los procesos autorizados para el consumidor correspondiente.
RNF-05	Observabilidad	APIGEE deberá registrar trazabilidad técnica de las invocaciones.	Registrar, como mínimo, endpoint, método HTTP, código HTTP, tiempo de respuesta, OAuth status, correlationId, proceso y error técnico cuando aplique.

©Entelgy | Documento Confidencial

ID	Categoría	Requerimiento no funcional	Criterio esperado / Consideración
RNF-06	Observabilidad	CAI / PeopleSoft deberá registrar trazabilidad transaccional de las solicitudes recibidas correctamente.	La Tabla de Control / Log deberá registrar el ingreso exitoso inicial, proceso, estado, fecha/hora, resultado y eventos relevantes de ejecución.
RNF-07	Rendimiento	La solución deberá diferenciar entre confirmación de recepción y resultado funcional final.	La confirmación inmediata no debe interpretarse como ejecución funcional exitosa. Los procesos que requieran mayor tiempo de procesamiento deberán manejar resultado final por callback o mecanismo definido.
RNF-08	Rendimiento	Los tiempos de respuesta deberán considerar los límites de APIGEE, CAI y PeopleSoft.	Los timeouts y tiempos máximos deberán ser definidos por capa, considerando las restricciones de Integration Broker, App Engine y Component Interface.
RNF-09	Escalabilidad	La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas integraciones sin rediseñar el modelo completo.	El uso del campo proceso y del Router / Paquete Transversal deberá permitir agregar nuevos procesos mediante configuración o extensión controlada.
RNF-10	Interoperabilidad	La comunicación entre sistemas deberá utilizar formatos estándar.	El consumo externo deberá manejar REST / JSON sobre HTTPS; la integración interna con PeopleSoft deberá respetar los mecanismos oficiales definidos, como Integration Broker y App Engine.
RNF-11	Gobierno de APIs	APIGEE deberá aplicar políticas de gobierno y protección de tráfico.	Incluir validación OAuth 2.0, rate limit, spike arrest, mapeo de errores, trazabilidad técnica y versionamiento del proxy.
RNF-12	Separación de responsabilidades	APIGEE no deberá contener lógica de negocio.	APIGEE deberá limitarse a exposición, seguridad, control de tráfico, logging técnico y enrutamiento técnico si se define. La lógica funcional deberá permanecer en CAI / PeopleSoft.
RNF-13	Pruebas	La solución deberá contar con pruebas extremo a extremo por proceso.	Se deberán validar escenarios exitosos, errores de autenticación, errores de estructura, proceso no reconocido, timeout, error PeopleSoft, callback y trazabilidad.
RNF-14	Compatibilidad tecnológica	La solución deberá ajustarse a las capacidades reales de PeopleSoft 9.1.	El diseño deberá validar restricciones de Integration Broker, App Engine, Component Interface, PeopleCode, concurrencia, ventanas de procesamiento y tiempos internos.

©Entelgy | Documento Confidencial

ID	Categoría	Requerimiento no funcional	Criterio esperado / Consideración
RNF-15	Volumetría / Capacidad	La solución deberá contar con información de volumetría para definir parámetros de capacidad, concurrencia y rendimiento.	La volumetría fue solicitada, pero no se obtuvo respuesta al momento de elaboración del documento. La ausencia de esta información limita la definición precisa de rate limit, spike arrest, timeouts, concurrencia, SLA/SLO y capacidad de procesamiento en CAI / PeopleSoft.
RNF-16	Seguridad / Tokenización	El consumo del servicio de respuesta publicado por SUPLOS deberá realizarse utilizando un token generado por SUPLOS.	CAI / PeopleSoft deberá obtener y utilizar el token generado por SUPLOS para enviar el resultado final del procesamiento. Se encuentra pendiente confirmar vigencia, renovación, endpoint definitivo y comportamiento ante expiración.

2.4.10.1 Volumetría, capacidad y concurrencia

Como parte del diseño de arquitectura de integración entre SUPLOS, APIGEE y CAI, se identificó la necesidad de contar con información de volumetría esperada, con el fin de establecer criterios no funcionales asociados a capacidad, concurrencia, rendimiento, tiempos de respuesta, ventanas de procesamiento y dimensionamiento técnico de la solución.

La volumetría fue solicitada; sin embargo, al momento de elaboración del presente documento, no se cuenta con una respuesta formal ni con valores confirmados sobre cantidad estimada de transacciones, frecuencia de consumo, concurrencia esperada, picos de operación, horarios de mayor demanda o crecimiento proyectado por integración.

La ausencia de información de volumetría puede impactar la definición precisa de parámetros técnicos como rate limit, spike arrest, timeouts, capacidad de procesamiento en CAI, ejecución de App Engines en PeopleSoft, manejo de callbacks, ventanas de operación y estrategia de monitoreo.

La falta de volumetría no impide definir la arquitectura conceptual y técnica de integración; sin embargo, sí representa una restricción para cerrar parámetros definitivos de rendimiento, escalabilidad y operación. Por esta razón, se recomienda mantener este punto como pendiente crítico de validación antes de avanzar a

©Entelgy | Documento Confidencial

pruebas de carga, pruebas integrales o definición de criterios finales de aceptación no funcional.

En caso de no contar con la volumetría antes de la construcción, se deberán utilizar parámetros conservadores y ajustables en APIGEE, CAI y PeopleSoft, dejando documentado que dichos valores estarán sujetos a calibración durante las pruebas técnicas y la estabilización de la solución.

2.4.11. Trazabilidad y Manejo de Errores

La trazabilidad debe permitir reconstruir el ciclo completo de una transacción desde la solicitud emitida por SUPLOS hasta la respuesta final generada por CAI / PeopleSoft. Para ello se proponen dos niveles complementarios: logs técnicos en APIGEE y Tabla de Control / Log en CAI / PeopleSoft. APIGEE registra los eventos técnicos de entrada, salida y error; CAI registra únicamente las solicitudes que ingresan correctamente al flujo de procesamiento, diferenciando el registro inicial del Router / Paquete Transversal y la actualización final del App Engine.

Dato de trazabilidad	APIGEE	CAI / Tabla de Control	Observación
idTransaccion	Registra si viene en el request.	Registra como identificador funcional/transaccional.	Debe ser único o controlado por reglas definidas.
Proceso	Registra para analítica y diagnóstico.	Usa para enrutamiento.	Debe corresponder al catálogo de procesos acordado.
correlationId	Genera o propaga.	Recibe y conserva.	Clave para seguimiento extremo a extremo.
OAuth status	Registra validación exitosa o fallida.	No aplica directamente.	No almacenar token completo.
endpoint consumido	Registra path y método.	Puede registrar servicio interno.	Útil para soporte.
método HTTP	Registra POST/GET según aplique.	Puede registrar operación interna.	Estandarizar para reportes.
código HTTP	Registra código de respuesta.	Registra estado del proceso.	Diferenciar error técnico y funcional.
tiempo de respuesta	Registra latencia técnica.	Puede registrar tiempo de proceso.	Base para SLA/SLO.
request / response	Registrar de forma controlada, sin almacenar el contenido completo de datos ni tokens.	Registrar según política CAI; únicamente para transacciones recibidas correctamente.	Evaluar enmascaramiento o cifrado.
error técnico	Registra errores técnicos previos al procesamiento en CAI: OAuth, rate limit,	Registra causa interna solo cuando la transacción	No exponer información sensible al consumidor.

Dato de trazabilidad	APIGEE	CAI / Tabla de Control	Observación
	timeout, indisponibilidad y 5xx.	ingresó correctamente al flujo CAI.	

El manejo de errores debe separar errores de autenticación/autorización, errores de validación técnica, errores de enrutamiento, errores de disponibilidad CAI, errores de PeopleSoft y errores funcionales de negocio. APIGEE debe retornar errores técnicos controlados; CAI y PeopleSoft deben conservar el detalle suficiente para diagnóstico y auditoría.

Tipo de error	Origen probable	Respuesta esperada
Token inválido o expirado	APIGEE / OAuth	HTTP 401 con mensaje técnico controlado.
Scope insuficiente	APIGEE / OAuth	HTTP 403 con mensaje de autorización insuficiente.
Estructura JSON inválida	APIGEE o CAI según validación definida	HTTP 400 con detalle controlado del error técnico.
Proceso no reconocido	CAI / Router	Error funcional/técnico controlado y registro en Tabla de Control.
Timeout hacia CAI	APIGEE o red	HTTP 504 o error equivalente según estándar del banco.
Error en PeopleSoft	PeopleSoft / Integration Broker	Registro en CAI y devolución de resultado final controlado mediante callback o respuesta definida.
Error en callback hacia SUPLOS	CAI / APIGEE / SUPLOS	Registro de fallo, reintento si se define y alerta operacional.

2.4.12 Log de Validación en PeopleSoft mediante Archivo Plano

Como parte de la arquitectura de integración entre SUPLOS, APIGEE, CAI / Integration Broker y PeopleSoft 9.1, se contempla la generación de un log en archivo plano dentro de la capa PeopleSoft 9.1 / CAI.

Este mecanismo se incorpora como una alternativa de validación operativa para los escenarios en los que SUPLOS no habilite o no exponga los servicios de respuesta que CAI debería consumir para enviar el resultado final del procesamiento. En este

contexto, el archivo plano permite contar con una evidencia técnica del resultado de la ejecución realizada en PeopleSoft, sin depender exclusivamente de un callback hacia SUPLOS.

El log en archivo plano será generado durante el procesamiento interno de la integración, una vez que PeopleSoft haya recibido la solicitud, desencriptado el contenido del campo datos, ejecutado la lógica funcional correspondiente y determinado si la operación fue procesada exitosamente o no.

Este archivo permitirá validar si la solicitud recibida fue efectivamente procesada por PeopleSoft y si el registro asociado fue creado, actualizado o rechazado, según corresponda al proceso funcional.

Objetivo del log en archivo plano

El objetivo principal de este log es dejar una evidencia de validación en PeopleSoft cuando no se cuente con un servicio de respuesta disponible por parte de SUPLOS. Esta evidencia permitirá consultar el resultado del procesamiento y soportar actividades de seguimiento, auditoría, diagnóstico y validación funcional.

El log no reemplaza la trazabilidad técnica de APIGEE ni la Tabla de Control / Log de CAI. Se plantea como un mecanismo complementario para validar el resultado final del procesamiento en PeopleSoft, especialmente en ausencia de un callback funcional hacia SUPLOS.

Información registrada en el archivo plano

El archivo plano deberá contener, como mínimo, la información necesaria para identificar la solicitud procesada, la cadena desencriptada utilizada por PeopleSoft y el resultado final de la operación.

Campo / Información	Descripción
idTransaccion	Identificador de la transacción asociado a la solicitud recibida desde SUPLOS.
proceso	Código del proceso o integración ejecutada.
cadenaDesencriptada	Contenido desencriptado del campo datos, correspondiente al JSON funcional procesado por PeopleSoft.

©Entelgy | Documento Confidencial

resultadoFinal	Resultado de la ejecución realizada por PeopleSoft.
creado	Indicador que permite identificar si la solicitud generó creación exitosa del registro. Valores esperados: **Sí / No**.
mensajeResultado	Mensaje técnico o funcional asociado al resultado de la ejecución.

Uso del archivo plano en ausencia de callback

En el diseño inicial se contempla el uso de un **Servicio de Respuesta / Callback** para enviar el resultado final hacia SUPLOS. Sin embargo, si SUPLOS no habilita los servicios requeridos para recibir dicha respuesta, el archivo plano en PeopleSoft funcionará como mecanismo de validación del resultado.

Este enfoque permite mantener evidencia del procesamiento sin bloquear la ejecución de la integración. No obstante, debe considerarse como una solución de validación operativa y no como reemplazo definitivo de un mecanismo formal de respuesta entre sistemas.

Consideraciones de generación y disponibilidad del archivo plano

El archivo plano será generado directamente por el proceso de PeopleSoft durante la ejecución de la integración. Este archivo quedará disponible en la ubicación estándar donde PeopleSoft almacena los archivos asociados a la ejecución de procesos, y podrá ser consultado desde las instancias correspondientes en el Monitor de Procesos.

El archivo no será movido a una ruta externa ni administrado como un repositorio independiente. Su disponibilidad estará asociada al ciclo normal de conservación de las instancias de proceso en PeopleSoft. De acuerdo con el comportamiento por defecto indicado para el ambiente, las instancias de proceso y sus archivos asociados estarán disponibles durante un periodo aproximado de ocho (8) días, luego del cual serán eliminados conforme a la depuración estándar del Monitor de Procesos.

Impacto arquitectónico

La incorporación del log en archivo plano permite cubrir una necesidad de validación ante la ausencia de servicios de respuesta por parte de SUPLOS. Sin

©Entelgy | Documento Confidencial

embargo, también introduce consideraciones adicionales de seguridad, operación y gobierno de datos.

Por esta razón, su uso deberá quedar documentado como un mecanismo complementario de trazabilidad en PeopleSoft.

La recomendación arquitectónica continúa siendo contar con un mecanismo formal de respuesta o callback entre sistemas. El archivo plano se plantea como alternativa de validación cuando dicho mecanismo no esté disponible.

©Entelgy | Documento Confidencial

2.4.13. Riesgos

ID	Dimensión	Riesgo identificado	Prob(1–5)	Impacto (1–5)	Riesgo Inherente	Criticidad	Estado	Plan de mitigación	Riesgo residual	Prioridad
R-01	Arquitectura / Integración	Definición incompleta del JSON transversal, lo que puede generar reprocesos, interpretaciones diferentes entre SUPLOS, APIGEE, CAI y PeopleSoft, o errores durante la construcción de los contratos de integración.	4	5	20	High	Abierto	Validar y aprobar el contrato base del JSON transversal antes del desarrollo, incluyendo estructura común, campos obligatorios, ejemplos por integración, reglas del campo proceso, estructura del campo datos y escenarios de error.	Medium	Alta
R-02	Gobierno de APIs	Uso indebido de APIGEE para implementar lógica de negocio, validaciones funcionales o reglas propias de PeopleSoft, generando acoplamiento técnico y desviación del rol de API Management.	2	5	10	Medium	Abierto	Definir explícitamente que APIGEE solo debe ejecutar funciones de exposición, seguridad, control de tráfico, trazabilidad, mapeo técnico de errores y enrutamiento técnico cuando aplique, dejando la lógica funcional en CAI / PeopleSoft.	Low	Media
R-03	Observabilidad / Trazabilidad	Falta de trazabilidad extremo a extremo entre SUPLOS, APIGEE, CAI y PeopleSoft, dificultando el diagnóstico de errores, auditoría, soporte operativo y seguimiento de transacciones.	4	5	20	High	Abierto	Exigir el uso obligatorio de idTransaccion y correlationId, garantizando su propagación entre capas y su registro tanto en logs técnicos APIGEE como en la Tabla de Control / Log de CAI.	Medium	Alta
R-04	Resiliencia / Disponibilidad	Timeouts entre APIGEE, CAI y PeopleSoft durante el procesamiento de solicitudes,	3	4	12	Medium	Abierto	Definir timeouts por capa, diferenciar confirmación síncrona de recepción frente a resultado	Medium	Media

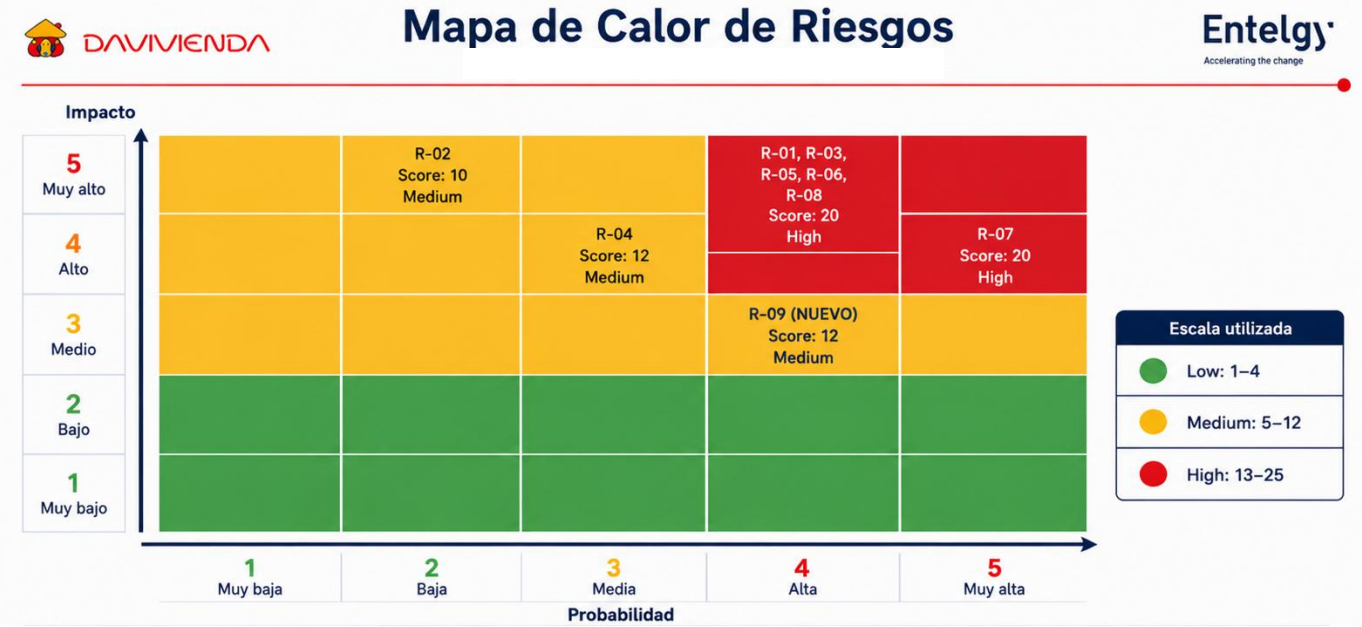
©Entelgy | Documento Confidencial

ID	Dimensión	Riesgo identificado	Prob(1–5)	Impacto (1–5)	Riesgo Inherente	Criticidad	Estado	Plan de mitigación	Riesgo residual	Prioridad
		especialmente si los procesos internos requieren tiempos superiores a los esperados para una respuesta inmediata.						funcional final, aplicar patrón de callback cuando aplique y establecer manejo controlado de procesos de larga duración.		
R-05	Integración PeopleSoft	Cambios tardíos en Integration Broker, servicios internos o componentes PeopleSoft, afectando tiempos de construcción, pruebas, estabilización y alineación con el contrato definido hacia APIGEE.	4	5	20	High	Abierto	Validar tempranamente servicios, mensajes, App Engines, Component Interfaces y dependencias técnicas antes de iniciar construcción masiva.	Medium	Alta
R-06	Ambientes / Calidad	Falta de ambientes representativos para pruebas DEV, LAB, PRD, lo que puede impedir validar el flujo extremo a extremo con condiciones similares a producción.	4	5	20	High	Abierto	Planear ambientes DEV, LAB, PRD con endpoints estables, datos controlados, configuración OAuth, APIGEE, CAI y PeopleSoft alineada, así como disponibilidad de equipos para pruebas E2E.	Medium	Alta
R-07	Manejo de errores / Soporte	Ausencia de matriz de errores homologada por capa, generando respuestas inconsistentes, dificultad de diagnóstico y falta de claridad para SUPLOS frente al origen del fallo.	5	4	20	High	Abierto	Construir un catálogo de errores técnicos y funcionales por capa, incluyendo códigos HTTP, códigos internos, mensaje para consumidor, causa probable, responsable de atención y acción recomendada.	Medium	Alta
R-08	Volumetría / Capacidad	Ausencia de información de volumetría confirmada.	4	5	20	High	Abierto	Solicitar nuevamente la volumetría por integración, defi validar límites de carga.	Medium	Alta

©Entelgy | Documento Confidencial

ID	Dimensión	Riesgo identificado	Prob(1–5)	Impacto (1–5)	Riesgo Inherente	Criticidad	Estado	Plan de mitigación	Riesgo residual	Prioridad
R-09	Ambientes / Pruebas	El ambiente de desarrollo no cuenta con las condiciones técnicas requeridas para ejecutar pruebas completas del flujo de integración, por lo que las validaciones deberán realizarse en laboratorio.	4	4	16	High	Abierto	Ejecutar las pruebas integrales en ambiente de laboratorio, asegurando previamente configuración de certificados, conectividad, token, servicios CAI / PeopleSoft, endpoints SUPLOS y trazabilidad requerida.	Medium	Alta

©Entelgy | Documento Confidencial



2.5. Lugar de Trabajo

El lugar de trabajo será definido de acuerdo con las políticas vigentes de Entelgy y Banco Davivienda. Como referencia de la plantilla, las actividades podrán ejecutarse desde la ciudad de Bogotá, oficinas de Entelgy, oficinas del cliente o modalidad remota/híbrida según los acuerdos del proyecto, restricciones de seguridad, accesos requeridos y disponibilidad de los equipos técnicos.

3. Fuera del Alcance

En este apartado se relacionan los elementos que no hacen parte integral del alcance de este documento de diseño de arquitectura:

- Desarrollo de lógica funcional interna de PeopleSoft 9.1.
- Administración productiva y de laboratorio de APIGEE, GCP, CAI o PeopleSoft.
- Definición contractual de licenciamiento, costos de GCP, costos de APIGEE o capacidad de infraestructura.

©Entelgy | Documento Confidencial

- Definición final de reglas de negocio por proceso funcional.
- Definición de campos específicos de cada integración sin insumo funcional aprobado.
- Exposición de secretos, contraseñas, certificados, tokens o llaves privadas.
- Migración de datos históricos entre SUPLOS y PeopleSoft.
- Diseño detallado de pantallas o experiencia de usuario en SUPLOS o PeopleSoft.
- Operación continua del servicio posterior a la garantía, salvo acuerdo contractual específico.
- Pruebas de penetración, hardening avanzado o certificaciones de seguridad, salvo que sean solicitadas como alcance adicional.
- Cambios en la arquitectura interna de SUPLOS o PeopleSoft no relacionados con la integración definida.

4. Servicios de Administración y Soporte

Los servicios de administración y soporte deberán estructurarse alrededor de la operación de APIs, monitoreo de integraciones y atención de incidentes por capa. Se recomienda establecer un modelo de soporte con roles y niveles claramente definidos.

Nivel / Rol	Responsabilidad sugerida	Evidencias / Herramientas
Nivel 1 - Mesa de ayuda / Operación	Recibir incidentes, validar disponibilidad general, identificar idTransaccion y escalar según capa.	Ticket, captura de error, hora del evento, usuario/sistema afectado.
Nivel 2 - Integración / CAI	Analizar Tabla de Control / Log, estados de enrutamiento, respuesta de PeopleSoft y callback.	Logs CAI, idTransaccion, estado del proceso, request/response controlados.
Nivel 2 - APIGEE	Analizar errores OAuth, rate limit, spike arrest, tiempos de respuesta, endpoints y métricas del proxy.	APIGEE Analytics, logs técnicos, correlation ID, códigos HTTP.
Nivel 3 - PeopleSoft	Analizar Integration Broker, Application Package, App Engine, Component Interface y errores funcionales.	Validación App Engine, trazas internas, estados de proceso.
Seguridad - APIGEE	Atender incidentes asociados a tokens, credenciales, certificados, scopes y accesos.	Evidencia de autenticación, auditoría y control de permisos.

©Entelgy | Documento Confidencial

5. Premisas y Supuestos

Todas las premisas y supuestos que a continuación se establecen harán parte y acotan el alcance determinado en el presente documento.

ID	Premisa / Supuesto
PS-01	La arquitectura se basa en la imagen de arquitectura SUPLOS - CAI / PeopleSoft 9.1 - Arquitectura.
PS-02	Los procesos considerados en la matriz vigente corresponden a Contratos, Pedidos, Proveedores, Radicación, Recepciones. Solicitudes se mantiene como capacidad visible del mapa PeopleSoft, pero fuera del catálogo activo actual salvo confirmación posterior.
PS-03	Las integraciones utilizarán REST / JSON desde SUPLOS hacia una API o capa proxy administrada por Banco Davivienda en APIGEE.
PS-04	La comunicación deberá realizarse sobre HTTPS.
PS-05	APIGEE aplicará OAuth 2.0, políticas de gobierno de APIs y, si se valida, enrutamiento técnico basado en el campo proceso.
PS-06	APIGEE no ejecutará validaciones de negocio.
PS-07	CAI será responsable del WebService Genérico de Entrada y del Router / Paquete Transversal.
PS-08	La Tabla de Control / Log de CAI será el repositorio de control transaccional para solicitudes recibidas correctamente: Router registra ingreso inicial y App Engine actualiza resultado final.
PS-09	Los logs APIGEE serán de naturaleza técnica y de auditoría de API.
PS-10	PeopleSoft 9.1 / CAI ejecutará el procesamiento funcional y persistencia.
PS-11	Integration Broker será utilizado como mecanismo oficial de integración hacia PeopleSoft.
PS-12	El callback será el mecanismo de entrega de resultado final cuando aplique al proceso.
PS-13	La definición de ambientes, volumetría y SLA será confirmada con los equipos responsables.
PS-14	El documento podrá evolucionar conforme se validen pendientes funcionales, técnicos y de seguridad.
PS-15	Para el consumo del servicio de respuesta publicado por SUPLOS, CAI / PeopleSoft deberá utilizar un token generado por SUPLOS. La vigencia, mecanismo de renovación, endpoint definitivo y comportamiento ante expiración se encuentran pendientes de confirmación por parte de los equipos responsables.
PS-16	El ambiente de desarrollo no cuenta con las condiciones técnicas requeridas para realizar las pruebas completas del flujo de integración; por lo tanto, las validaciones deberán ejecutarse en ambiente de laboratorio.

©Entelgy | Documento Confidencial

6. Control de Versiones

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	22/Junio/2026	Versión Inicial del documento	Ximena Tarazona	Laura Zorro	Sarith Peñuela
02	10/Julio/2026	Inclusión de la sección de volumetría, capacidad y concurrencia, documentando su solicitud, la ausencia de respuesta formal y el impacto en la definición de parámetros no funcionales de la solución. Detalle adicional sobre el aplicativo CryptoVault	Ximena Tarazona	Orlando Sarmiento	
03	27/Julio/2026	Inclusión del punto sobre token generado por SUPLOS para el consumo del servicio de respuesta, dejando documentada la información pendiente de confirmación sobre vigencia, renovación y expiración del token, así como la actualización de riesgos y premisas asociados a la ejecución de pruebas integrales en ambiente de laboratorio.	Ximena Tarazona	Camilo Trujillo	

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	23/Enero/2024	Versión Inicial del documento	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez

©Entelgy | Documento Confidencial